

Физика

Рубежный контроль №1

Физические основы механики

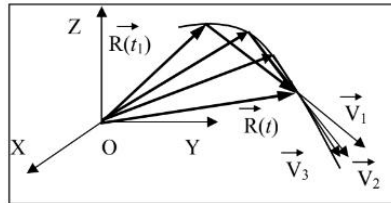
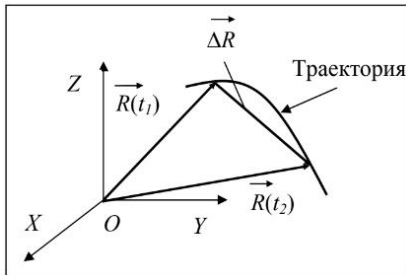
1. Перемещение, скорость, ускорение материальной точки и связь между ними. Тангенциальное (касательное) и нормальное ускорение

Пусть некоторая точка движется в пространстве. Множество (геометрических) точек в пространстве, которые проходит (физическая) точка при своём движении называется траекторией точки

Вектором перемещения $\Delta \vec{R}$ за интервал времени (t_1, t_2) называется вектор, соединяющий начальное (в момент t_1) и конечное (в момент t_2) положения точки. По определению, вектор перемещения равен векторной разности радиус-векторов:

$$\Delta \vec{R} = \vec{R}(t_2) - \vec{R}(t_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (\Delta x, \Delta y, \Delta z)$$

Величиной перемещения (или просто перемещением) называется длина вектора перемещения:



$$\Delta R = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Средней путевой скоростью (или средней скоростью пути) называется скалярная (числовая) величина, равная отношению длины пути точки за интервал времени (t_1, t_2) к величине этого интервала $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$V_{\text{ср.пут.}} = \frac{L}{\Delta t}$$

Вектором средней скорости перемещения (или просто скоростью перемещения) за период времени (t_1, t_2) называется вектор равный отношению вектора перемещения к величине этого промежутка времени Δt :

$$\vec{V}_{\text{ср.перем.}} = \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t} \right)$$

Мгновенная скорость (скорость) точки V , это вектор, являющийся пределом скоростей перемещения (в некоторый момент времени) при стремлении Δt к нулю:

$$\vec{V}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{V}_{\text{перем.}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{R}' = \dot{\vec{R}} \sim \begin{cases} V_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \\ V_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y} \\ V_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z} \end{cases} \rightarrow \vec{V} = \vec{i} \cdot V_x + \vec{j} \cdot V_y + \vec{k} \cdot V_z$$

Мгновенное ускорение (ускорение) точки a , это вектор, являющийся пределом ускорений скорости (в некоторый момент времени) при стремлении Δt к нулю:

$$\vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{V}' = \dot{\vec{V}} \sim \begin{cases} a_x = \frac{dV_x}{dt} = \dot{V}_x \\ a_y = \frac{dV_y}{dt} = \dot{V}_y \\ a_z = \frac{dV_z}{dt} = \dot{V}_z \end{cases} \rightarrow \vec{a} = \vec{i} \cdot a_x + \vec{j} \cdot a_y + \vec{k} \cdot a_z$$

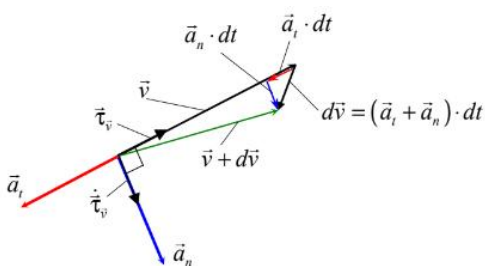
Их связь заключается в том, что ускорение есть вторая производная от перемещения:

$$\begin{cases} \vec{V}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{R}}{\Delta t} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{R}' = \dot{\vec{R}} \\ \vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{R}' = \ddot{\vec{R}} \end{cases} \rightarrow \vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) = \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{R}' = \ddot{\vec{R}}$$

Вектор ускорения можно представить в виде суммы двух векторов - вектора $\vec{a}_t$, параллельного вектору скорости (тангенциальное ускорение) и вектора $\vec{a}_n$, перпендикулярного вектору скорости (нормальное ускорение):

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

Пусть у нас есть единичный вектор $\vec{\tau}_v = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|}$, тогда:



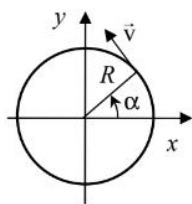
$$\vec{a} = \dot{\vec{V}} = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \cdot \vec{\tau}_v + |\vec{V}| \cdot \dot{\vec{\tau}}_v \rightarrow \begin{cases} \vec{a}_t = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \cdot \vec{\tau}_v \\ \vec{a}_n = |\vec{V}| \cdot \dot{\vec{\tau}}_v \end{cases}$$

Тангенциальное ускорение направлено на изменение модуля скорости вектора, а нормальное - на изменение угла поворота вектора скорости

Возьмём некоторый угол α и производную от него (при условии крайне малого угла):

$$d\alpha = \frac{v dt}{R} = \frac{a_n dt}{v} \Rightarrow a_n = \frac{V^2}{R}$$

2. Векторы угловой скорости и углового ускорения твёрдого тела при вращательном движении. Их связь с линейными величинами. Период и частота вращения



Введём некоторый угол отклонения α , тогда:

Величина $\omega = \frac{d\alpha}{dt}$ называется **угловой скоростью**

Величина $\varepsilon = \frac{d^2\alpha}{dt^2}$ называется **угловым ускорением**

Отсюда можно получить следующие уравнение: $\vec{V} = (-\omega R \sin \alpha, \omega R \cos \alpha, 0)$

Теперь рассмотрим проекцию вектора ускорения на единичный вектор:

$$\vec{r}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0) = [(\vec{a}, \vec{r}_R) = (\vec{a}_t + \vec{a}_n, \vec{r}_R) = (\vec{a}_n, \vec{r}_R)]:$$

$$(\vec{a}_n, \vec{r}_R) = (-\ddot{\alpha} \cdot R \sin \alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R \cos \alpha) \cos \alpha + (\ddot{\alpha} \cdot R \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \cdot R \sin \alpha) \sin \alpha = -\dot{\alpha}^2 R (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = -\omega^2 R:$$

$$|\vec{a}_n| = |\omega|^2 \cdot R = \frac{|\vec{V}|^2}{R}$$

Так как $\vec{r}_v = \frac{\vec{V}}{|\vec{V}|} = \frac{\omega}{|\omega|} (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$ и $a_t = (\vec{a}, \vec{r}_v) = (\vec{a}_t + \vec{a}_n, \vec{r}_v) = (\vec{a}_t, \vec{r}_v)$, то:

$$a_t = \frac{\omega}{|\omega|} (\sin \alpha (\varepsilon \cdot R \sin \alpha + \omega^2 \cdot R \cos \alpha) + (\varepsilon \cdot R \cos \alpha - \omega^2 \cdot R \sin \alpha) \cos \alpha) = \frac{\omega}{|\omega|} \varepsilon \cdot R:$$

$$|\vec{a}_n| = |\varepsilon| \cdot R$$

Запишем уравнение движение по окружности с постоянной скоростью: $\alpha = \alpha_0 + \omega \cdot (t - t_0)$. Так как мы совершаем один оборот, то $\alpha - \alpha_0 = 2\pi$ и, обозначив $t - t_0 = T$, получим период: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Периодом называется время одного оборота при постоянной скорости: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Частотой обращения называется величина, обратная периоду: $\nu = \frac{1}{T}$

3. I, II и III законы Ньютона. Сила упругости (закон Гука), сила тяжести (закон всемирного тяготения), сила трения скольжения и сила сопротивления среды

Первый закон Ньютона: Существуют такие системы отсчёта, в которых материальная точка либо покоится, либо движется по прямой с постоянной скоростью, если на неё не действуют силы со стороны других тел или (векторная) сумма сил равна нулю. Такие системы отсчёта называются инерциальными

Второй закон Ньютона: В инерциальной системе отсчёта вектор ускорения материальной точки сонаправлен с вектором суммы сил, действующих на точку. Величина ускорения точки прямо пропорциональна величине равнодействующей всех сил и обратно пропорциональна массе точки:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \Leftrightarrow m \cdot \vec{a} = \sum \vec{F}$$

Также можно записать по осям и в импульсном виде:

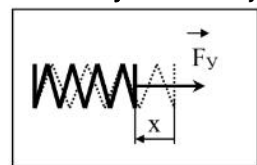
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Третий закон Ньютона: Две материальные точки действуют друг на друга с силами одинаковыми по величине, природе этих сил, и противоположными по направлению:



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

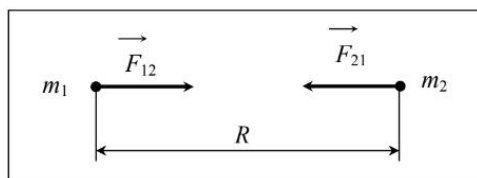
Эти силы приложены к разным телам и лежат на одной прямой, проходящей через точки



Закон Гука: Сила упругости, возникающая в теле при малой деформации величиной x , прямо пропорциональна величине деформации и направлена противоположно её направлению:

$$\vec{F}_{упр} = -k \cdot \vec{x}$$

Закон всемирного тяготения Ньютона: две материальные точки, массы которых m_1 и m_2 , находящиеся друг от друга на расстоянии R , взаимно притягиваются с силой, прямо зависящий от произведения масс точек и обратно зависящий от квадрата расстояния между ними. Силы точек лежат на линии, соединяющей эти точки. Величина силы определяется по формуле:



$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2} \rightarrow G \approx 6,67 \cdot 10^{-11}$$

Сила трения скольжения действует на тело, скользящее по поверхности другого тела. В классической механике величина силы трения скольжения не зависит от площади поверхности соприкасающихся тел, а определяется силой реакции опоры N между телами и (постоянным) коэффициентом трения (скольжения) μ :

$$F_{тр} = \mu N$$

При движении тела в вязкой среде на него действует **сила сопротивления движению**. Сила сопротивления движению всегда направлена против относительного движения тела в жидкости или газе. Для сферических тел можно считать, что она приложена к центру сферы:

$$\vec{F}_{сопр} = -\alpha \cdot S \cdot v^N \cdot \vec{e}_v$$

Для малых скоростей: $\vec{F}_{сопр} = -r \cdot \vec{V}$

4. Импульс тела. Импульс силы. Механическая система. Центр масс. Уравнение изменения импульса механической системы. Закон сохранения импульса

Вектором импульса материальной точки называется вектор $\vec{p} = m\vec{V}$. Вектор импульса направлен также как и вектор скорости – по касательной к траектории. Иногда импульс называют количеством движения

Если импульс точки изменился, то говорят, что на материальную точку было оказано воздействие со стороны внешних тел. Это воздействие называется **импульсом силы**

Рассмотрим, для простоты, систему из двух материальных точек. Запишем уравнения движения для каждой из них (второй закон Ньютона):

$$\begin{cases} m_1\vec{a}_1 = \vec{F}_1 \\ m_2\vec{a}_2 = \vec{F}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_1\vec{a}_1 = \vec{F}_1^{внеш} + \vec{F}_1^{внутр} \\ m_2\vec{a}_2 = \vec{F}_2^{внеш} + \vec{F}_2^{внутр} \end{cases}$$

Теперь сложим эти уравнения. Тогда внутренние силы, по третьему закону Ньютона, взаимно компенсируются, останутся только внешние:

$$m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 = \vec{F}^{внеш}$$

Введём радиус-вектор центра масс системы: $\vec{R}_c = \frac{m_1\vec{R}_1 + m_2\vec{R}_2}{m_1 + m_2} \Rightarrow \vec{V}_c = \frac{m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2}{m_c} \Rightarrow \vec{a}_c = \frac{m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2}{m_c}$

Откуда можно сделать вывод, что $m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 = m_c\vec{a}_c = \vec{F}^{внеш} \Rightarrow \vec{a}_c = \frac{\vec{F}^{внеш}}{m_c}$

Механическая система – это совокупность взаимосвязанных между собой тел или материальных точек. Твёрдое тело можно рассматривать как механическую систему, положения и расстояние между точками которой не изменяются

Центр масс системы (тела) – это точка, масса которой равна массе всей системы (тела), а вектор ускорения (в инерциальной системе отсчёта) определяется только внешними силами, действующими на систему (тело). Поэтому при нахождении закона движения системы точек можно считать, что вектор равнодействующей внешних сил приложен к центру масс системы (тела)

Уравнение изменения импульса: Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде (для инерциальной системы отсчёта):

$$\vec{p}'_c(t) = \vec{F}^{внеш}$$

Поэтому вектор изменения импульса системы за интервал времени Δt равен:

$$\Delta \vec{p}_c = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}^{внеш} dt$$

Выражение в правой части равенства носит название импульса силы. Следовательно, вектор изменения импульса системы за некоторый промежуток времени равен импульсу сил, действующих на тело в течение этого промежутка времени

Закон сохранения импульса: Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде (для инерциальной системы отсчёта):

$$\vec{p}_c^I(t) = \vec{F}^{ВНЕШ}$$

Это векторное равенство. В трёхмерном пространстве - это три уравнения для проекций на оси декартовой системы координат:

$$\begin{cases} p_{cx}^I(t) = F_x^{ВНЕШ} \\ p_{cy}^I(t) = F_y^{ВНЕШ} \\ p_{cz}^I(t) = F_z^{ВНЕШ} \end{cases}$$

1. Рассмотрим случай, когда на систему вообще не действуют внешние силы, или равнодействующая внешних сил равна нулю: $\vec{p}_c = m_1\vec{V}_1 + \dots + m_N\vec{V}_N = const$

$$\begin{cases} p_{cx} = m_1V_{1x} + \dots + m_NV_{Nx} = const \\ p_{cy} = m_1V_{1y} + \dots + m_NV_{Ny} = const \\ p_{cz} = m_1V_{1z} + \dots + m_NV_{Nz} = const \end{cases}$$

Итак, если равнодействующая всех сил, действующих на систему равна нулю, то вектор суммарного импульса системы сохраняется

2. Рассмотрим такое направление в пространстве, на которое проекция силы F равна нулю. Введём систему координат так, чтобы, например, ось X совпадала с этим направлением. Тогда

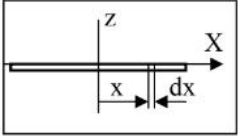
$$\begin{cases} p_{cx}^I(t) = 0 \\ p_{cy}^I(t) = F_y^{ВНЕШ} \\ p_{cz}^I(t) = F_z^{ВНЕШ} \end{cases}$$

О сохранении вектора импульса в этом случае говорить НЕЛЬЗЯ - сохраняется только одна координата p_x вектора импульса системы. Но и это порой значительно помогает в решении задачи описания движения тела.

5. Момент инерции твёрдого тела относительно оси. Момент инерции шара (без вывода), стержня, трубки (обруча) и цилиндра (диска). Теорема Штейнера

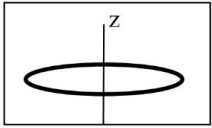
Момент инерции тела играет роль меры инертности при вращательном движении. Относительно оси он равняется: $I_z = \sum_i m_i r_i^2$

Момент инерции сплошного шара: $I_z = \frac{2}{5} m R^2$

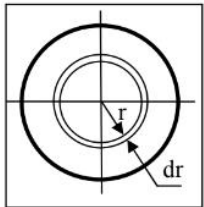


Момент инерции тонкого стержня. Выделим на расстоянии x от нашей оси маленькую часть стержня длиной dx . Масса этой части $dm = \frac{m}{L} dx$ и $r_{\perp} = x$, поэтому:

$$I_z = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{m}{L} dx = \frac{m}{3L} \frac{2L^3}{8} = \frac{mL^2}{12}$$



Момент инерции трубки (обруча): $I_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2 = R^2 \sum_i \Delta m_i = m R^2$



Момент инерции цилиндра (диска). Выделим тонкий цилиндр радиусом r и толщиной dr . Масса этого цилиндра равна: $dm = \frac{m}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{m}{R^2} 2r dr$. Поэтому:

$$I_z = \int_0^R r^2 \frac{m}{R^2} 2r dr = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2m}{R^2} \frac{R^4}{4} = \frac{mR^2}{2}$$

Теорема Гюйгенса-Штейнера. Рассмотрим две параллельные оси z_1 и z_2 . Введём две системы координат так, чтобы их оси x и y были параллельны друг другу, причём вторая система координат была получена параллельным переносом из первой на вектор, перпендикулярный осям z_1 и z_2 , причём $\vec{a} = (a_x, a_y, 0)$. Тогда расстояние между осями будет равно: $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

В этом случае координаты любой i -й малой частицы тела связаны соотношениями:

$$x_{2i} = x_{1i} + a_x, y_{2i} = y_{1i} + a_y, z_{2i} = z_{1i}$$

Квадрат расстояние от этой точки до осей z_1 и z_2 : $\begin{cases} r_{1\perp i}^2 = x_{1i}^2 + y_{1i}^2 \\ r_{2\perp i}^2 = x_{2i}^2 + y_{2i}^2 \end{cases}$

Вычисляем момент инерции относительно второй оси: $I_{z2} = \sum_i \Delta m_i r_{2\perp i}^2 = \sum_i \Delta m_i (x_{2i}^2 + y_{2i}^2)$

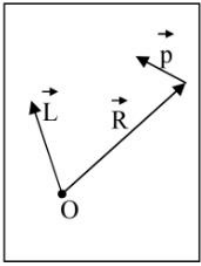
$$I_{z2} = \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i}^2 + y_{1i}^2) + \sum_i \Delta m_i \cdot (a_x^2 + a_y^2) + 2 \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i} a_x + y_{1i} a_y)$$

В этом равенстве: $\begin{cases} \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i}^2 + y_{1i}^2) = \sum_i \Delta m_i \cdot r_{1\perp i}^2 = I_{z1} \\ \sum_i \Delta m_i \cdot (a_x^2 + a_y^2) = a^2 \sum_i \Delta m_i = m a^2 \\ \sum_i \Delta m_i \cdot (x_{1i} a_x + y_{1i} a_y) = \sum_i \Delta m_i \cdot x_{1i} a_x + \sum_i \Delta m_i \cdot y_{1i} a_y = a_x \sum_i \Delta m_i \cdot x_{1i} + a_y \sum_i \Delta m_i \cdot y_{1i} \end{cases}$

Учтём, что $\sum_i \Delta m_i \cdot x_{1i} = m x_{1c}$ и $\sum_i \Delta m_i \cdot y_{1i} = m y_{1c}$ (где x_{1c} и y_{1c} - координаты центра масс тела в 1-й системе координат) и получим:

$$I_{z2} = I_{z1} + m a^2 + 2m(a_x x_{1c} + a_y y_{1c})$$

6. Момент силы. Момент импульса материальной точки и механической системы. Уравнение моментов механической системы. Закон сохранения момента импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения



Вектором момента импульса относительно точки O называется вектор $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$, где R - радиус-вектор из точки O , $\vec{p} = m\vec{V}$ - вектор импульса точки. Вектор L направлен перпендикулярно к плоскости векторов R и p

Найдём производную от вектора момента импульса по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} + \vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Первое слагаемое в правой части: $\frac{d\vec{R}}{dt} \times \vec{p} = \vec{V} \times (m\vec{V}) = \vec{0}$. Так как в инерциальной системе отсчёта по второму закону Ньютона (в импульсной форме) $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$, то второе слагаемое имеет вид $\vec{R} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{R} \times \vec{F}$

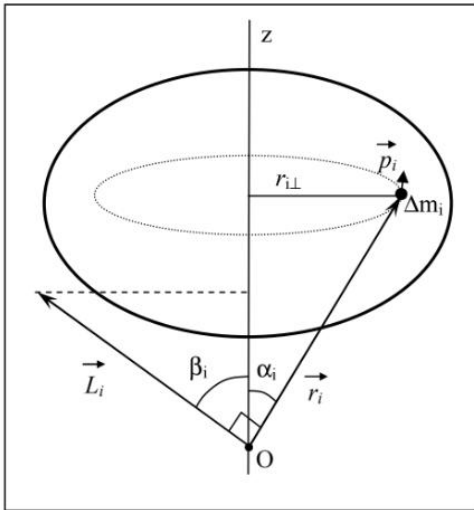
Величина $\vec{M}_O = \vec{R} \times \vec{F}$ называется **вектором момента силы** относительно некоторой точки

Рассмотрим суммарный момент импульса системы точек (тела) относительно некоторой точки O :

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{p}_i$$

Уравнение моментов механической системы. При переходе к другой точке O_1 радиус-векторы точек системы преобразуются $\vec{R}_i = \vec{R}_{1i} + \vec{R}_1$, поэтому:

$$\vec{L} = \sum_i (\vec{R}_{1i} + \vec{R}_1) \times \vec{p}_i = \sum_i (\vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \vec{p}_i) = \sum_i \vec{R}_{1i} \times \vec{p}_i + \vec{R}_1 \times \left(\sum_i \vec{p}_i \right) \rightarrow \vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{R}_1 \times \vec{p}_c$$



Основное уравнение динамики вращательного движения системы.

Поэтому в системе отсчёта, где центр масс тела покоится $\vec{p}_c = \vec{0}$, суммарный момент импульса не зависит от точки, относительно которой он вычисляется

Если рассматривается движение твёрдого тела, то возможное движение в случае $\vec{p}_c = \vec{0}$ - это вращение вокруг центра масс. В этом смысле момент импульса описывает вращательное движение системы (тела). Найдём производную от суммарного момента импульса:

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \sum_i \vec{R}_i \times \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i = \sum_i \vec{R}_i \times (\vec{F}_i^{\text{внутр}} + \vec{F}_i^{\text{внеш}}) = \\ &= \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внутр}} + \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внеш}} \end{aligned}$$

Так как внутренние силы подчиняются третьему закону Ньютона, то $\vec{F}_i^{\text{внутр}} = -\vec{F}_j^{\text{внутр}}$

Для каждой из таких пар сил можно ввести одинаковое плечо $\vec{R}_{\perp ij}$, поэтому:

$$\sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внутр}} = \sum_i (\vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_i^{\text{внутр}} + \vec{R}_{\perp ij} \times \vec{F}_j^{\text{внутр}}) = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{R}_i \times \vec{F}_i^{\text{внеш}} = \sum_i \vec{M}_0 (\vec{F}_i^{\text{внеш}})$$

Закон сохранения момента импульса:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{внеш}) \rightarrow \begin{cases} \frac{dL_x}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0x}(\vec{F}_i^{внеш}) \\ \frac{dL_y}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0y}(\vec{F}_i^{внеш}) \\ \frac{dL_z}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{внеш}) \end{cases}$$

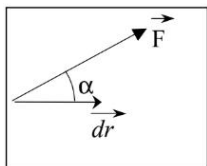
1. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой точки равен нулю, то сохраняется момент импульса системы относительно этой точки:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_0(\vec{F}_i^{внеш}) = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{L} = const$$

2. Если момент внешних сил, действующих на систему, относительно некоторой оси равен нулю, то сохраняется момент импульса системы вдоль этой оси:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{M}_{0z}(\vec{F}_i^{внеш}) = \vec{0} \Leftrightarrow L_z = const$$

7. Работа. Кинетическая энергия. Связь работы с изменением кинетической энергии. Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс (без вывода)



Работой постоянной силы $\vec{F}$ действующей на материальную точку, при малом перемещении $d\vec{r}$ этой точки называется произведение:

$$A = (\vec{F}, d\vec{r}) = |\vec{F}| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha$$

Кинетическая энергия. Рассмотрим движение материальной точки в некоторой инерциальной системе отсчёта. Второй закон Ньютона имеет вид:

$$m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$$

Вектор скорости точки $\vec{V}$ направлен по касательной к траектории. Поэтому вектор малого перемещения точки $d\vec{r} = \vec{V} \cdot dt$ тоже направлен по касательной к траектории (dt – малый промежуток времени). Умножаем скалярно уравнение движения на вектор малого перемещения и интегрируем вдоль пути:

$$\begin{aligned} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) &= \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, \vec{V} \cdot dt \right) = m \left(\frac{d\vec{V}}{dt}, \vec{V} \right) dt = m \frac{1}{2} \left[\frac{d}{dt} (\vec{V}, \vec{V}) \right] dt = d \left(\frac{mV^2}{2} \right) \\ \int_{\text{путь}} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) &= \int_{\text{путь}} d \left(\frac{mV^2}{2} \right) = \left(\frac{mV^2}{2} \right)_{\text{кон}} - \left(\frac{mV^2}{2} \right)_{\text{нач}} \end{aligned}$$

Связь работы и кинетической энергии. Работа переменной силы:

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$ – малый вектор перемещения. При условии равенства $m \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{F}$ можно получить:

$$\int_{\text{путь}} \left(m \frac{d\vec{V}}{dt}, d\vec{r} \right) = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{r}) \rightarrow A = W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}}$$

Кинетическая энергия твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. В случае вращения твёрдого тела величина скорости вращения любой точки вокруг оси равна $V_i = \omega r_{i\perp}$, где $r_{i\perp}$ – расстояние от этой точки до оси вращения, поэтому суммарная кинетическая энергия всех точек:

$$W_{\text{кин}}^{\text{вращ}} = \sum_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i \omega^2 r_{i\perp}^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_{i\perp}^2 = \frac{\omega^2}{2} I_z$$

Кинетическая энергия твёрдого тела, как сумма энергии поступательного движения со скоростью центра масс и вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс:

$$W_{\text{кин}} = \frac{mV^2}{2} + W_{\text{кин}}^{\text{вращ}} = \frac{mV^2}{2} + \frac{I_{zc}\omega^2}{2}$$

8. Консервативные и неконсервативные силы. Работа в потенциальном поле. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругих деформаций и силы тяжести (в общем случае и для однородного поля).
Связь между потенциальной энергией и силой, градиент

В механике силы принято делить на **консервативные** и **неконсервативные**

Рассмотрим силы между телами, которые зависят только от их взаимного положения. Такие силы называются **консервативными**. Соответственно, силы, которые зависят не только от их взаимного положения, называют **неконсервативными**

Работа в потенциальном поле:

$$W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон} = A \Leftrightarrow (W_{пот}^{нач} + C) - (W_{пот}^{кон} + C) = A$$

C - некоторая константа, появляющаяся при произвольном взятии точки отсчёта

Потенциальная энергия для консервативной силы - это физическая величина, зависящая только от положения точки (тела) относительно других тел, уменьшение которой равно работе соответствующей силы, действующей на точку (тело):

1. Потенциальная энергия определена с точностью до константы. Поэтому нельзя говорить об абсолютном значении потенциальной энергии без указания «начала отсчёта» - точки, где указано конкретное значение энергии

2. Работа консервативной силы не зависит от пути, вдоль которого двигалось тело, а только от него начального и конечного положений. Следовательно, работа консервативной силы по замкнутому пути равна нулю

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон}$$

Для замкнутого пути $W_{пот}^{нач} = W_{пот}^{кон} \Rightarrow \oint_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = 0$

Потенциальная энергия упругих деформаций. Для силы упругости $F_y = kx$ потенциальная энергия:

$$W_{пот}^{упр} = k \frac{x^2}{2} = \left[\begin{matrix} x = \varepsilon l \\ E = \frac{kl}{S} \end{matrix} \right] = k \frac{(\varepsilon l)^2}{2} = \frac{kl}{S} \frac{\varepsilon^2}{2} Sl = \frac{E\varepsilon^2}{2} V$$

Потенциальная энергия силы тяжести. Для силы $F_{тяж} = mg$ потенциальная энергия $W_{пот} = mgh$

Связь между потенциальной энергией и силой:

$A = \int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$, где $d\vec{l} = (dx, dy, dz)$ - малый вектор перемещения. При условии равенства $m\vec{g} = \vec{F}$ можно получить:

$$\int_{\text{путь}} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{\text{путь}} (m\vec{g}, d\vec{l}) = m\vec{g} \int_{\text{путь}} d\vec{l} = mg(l_{кон} - l_{нач}) \rightarrow A = W_{пот}^{нач} - W_{пот}^{кон}$$

Градиент. Пусть задана функция от нескольких аргументов, являющаяся непрерывно-дифференцируемой по каждому из них $f(x, y, z)$. Производная такой функции по одному из аргументов (например, по x) при условии, что остальные не меняются, называется частной производной по данному аргументу и обозначается $\frac{\partial f}{\partial x}$

Тогда для функции f в окрестности точки можно написать: $f(t, x, y, z) = f(t, x_0, y, z) + \frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \dots$

Рассмотрим значения этой функции в двух соседних точках пространства, отстоящих друг от друга на малый вектор $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$:

$$f_1 = f(x, y, z) \text{ и } f_2 = f(x + dx, y + dy, z + dz)$$

Тогда разложение в ряд Тейлора для функции f вблизи точки (x, y, z) имеет вид:

$$f_2 = f_1 + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \dots$$

Если вести вектор $gradf = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$, который называется **градиентом** функции f , и отбросить остальные слагаемые в разложении (которые обозначены точками), то для изменения значений f можно записать:

$$\delta f = f_2 - f_1 \approx (gradf, d\vec{r}) = |gradf| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos \alpha$$

9. Полная механическая энергия. Изменение полной механической энергии системы. Закон сохранения механической энергии

Полной механической энергией тела (системы) называется энергия, определяемая движением и положением тела относительно других тел, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергий:

$$W_{\text{мех}} = W_{\text{кин}} + W_{\text{пот}}$$

Рассмотрим тело, на которое действуют только консервативные силы. Изменение кинетической энергии тела равно суммарной работе действующих на неё сил:

$$W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = A$$

Но, так как в системе действуют только консервативные силы, то для них можно ввести потенциальную энергию и выразить работу через уменьшение потенциальной энергии:

$$A = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = A = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow W_{\text{мех}}^{\text{нач}} = W_{\text{мех}}^{\text{кон}}$$

Изменение механической энергии системы равно работе неконсервативных сил. Пусть в системе действуют консервативные и неконсервативные силы. Тогда:

$$W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = A_{\text{конс}} + A_{\text{неконс}}$$

Для консервативных сил: $A_{\text{конс}} = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} \Rightarrow W_{\text{кин}}^{\text{кон}} - W_{\text{кин}}^{\text{нач}} = W_{\text{пот}}^{\text{нач}} - W_{\text{пот}}^{\text{кон}} + A_{\text{неконс}}$

Во всех системах тел, независимо от типа действующих сил, всегда выполняется основной закон природы – **закон сохранения энергии**. Энергия замкнутой системы не убывает и не увеличивается – она только переходит из одной формы в другую

Теория колебаний

10. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза колебаний. Понятия свободных и вынужденных колебаний

Гармонические колебания. Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия:

$$ma_x = -k_0(x - x_0) = F_x$$

Введём ось X так, чтобы $x_0 = 0$, тогда уравнение движения примет вид $ma_x = -k_0x$. С учётом зависимости $a_x = \ddot{x}$ это уравнение примет вид $m\ddot{x} = -k_0x$ или:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

Решением этого уравнения являются гармонические функциями от времени t :

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha) \text{ или } x = A \sin(\omega_0 t + \alpha)$$

описывающие смещение от равновесного значения $x_0 = 0$

Величина A – **амплитуда колебаний** – это модуль максимального смещения. По определению $A > 0$ – всегда положительная величина

Так как гармонические функции синус и косинус имеют минимальный период 2π , то параметры процесса будут повторяться через минимальный промежуток времени T , называемый **периодом колебаний**:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Учитывая, что величина $\nu = \frac{1}{T}$ называется **частотой** колебаний, то величину $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ называют **круговой или циклической частотой** колебаний

Аргумент гармонической функции $(\omega_0 t + \alpha)$ называется **фазой колебания**, а величина α называется **начальной фазой колебаний** – это фаза колебаний в момент времени $t = 0$, который обычно называют начальным моментом времени

Свободные незатухающие колебания. Таким образом, уравнение:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

описывает колебательный процесс, параметры которого изменяются периодически с течением времени. В этом процессе с течением времени сохраняется величина механической энергии:

$$W_{\text{мех}} = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} = \text{const}$$

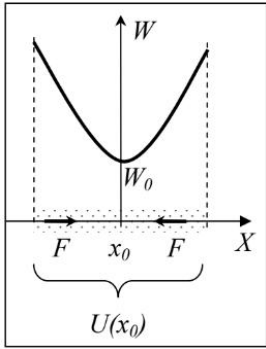
$$\frac{dW_{\text{мех}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{k_0 x^2}{2} \right) = 2m\frac{\dot{x}}{2}\ddot{x} + 2k_0\frac{x}{2}\dot{x} = m\dot{x}(\ddot{x} + \omega_0^2 x) = 0$$

Этот колебательный процесс принято называть **свободными незатухающими колебаниями**

Вынужденные колебания – колебания, происходящие под действием каких-либо внешних сил:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = \varphi_0 \cos \gamma t$$

11. Квазиупругая сила. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Собственные частоты математического, физического и пружинного маятников



Квазиупругая сила. Рассмотрим одномерное движение тела под действием консервативной силы вдоль оси X . Для потенциальной энергии тела вблизи некоторой точки x_0 можно записать выражение:

$$W(x) = W_0 + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2 + \dots$$

Потенциальная энергия и вектор консервативной силы связаны соотношением:

$$\vec{F} = - \text{grad} W, \text{ откуда для проекции силы на ось } X: F_x = - \frac{dW}{dx}, \text{ то есть:}$$

$$F_x = - \frac{\partial W}{\partial x} = - \left(\left. \frac{dW}{dx} \right|_{x_0} + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0) + \dots \right)$$

Далее будем предполагать, что точка x_0 является положением равновесия, поэтому должно выполняться условие $F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{x_0}$, тогда для изменения потенциальной энергии вблизи точки x_0 :

$$\Delta W = W(x) - W_0 \approx \frac{1}{2} \left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)^2$$

А для проекции силы $F_x \approx - \left. \frac{d^2W}{dx^2} \right|_{x_0} \cdot (x - x_0)$

Рассмотрим случай, когда в точке x_0 наблюдается локальный минимум потенциальной энергии. Тогда $\frac{d^2W}{dx^2} > 0$ и существует некоторая окрестность точки $U(x_0)$, для которой выполняется $W(x) > W_0$ и $F_x > 0$ при $x < x_0$, $F_x < 0$ при $x > x_0$, то есть в этой окрестности вектор силы, действующей на тело, будет направлен к точке x_0 . А это значит, что при малых смещения тела из положения равновесия, сила будет стремиться вернуть тело обратно. Такое положение равновесия называется устойчивым

Положение равновесия называется неустойчивым, если при малом отклонении от этого положения возникает сила, стремящаяся увести тело от положения равновесия. Очевидно, в этом случае в точке наблюдается локальный максимум потенциальной энергии $\frac{d^2W}{dx^2} < 0$

В случае, когда $\frac{d^2W}{dx^2} = 0$ требуется дополнительное исследование. Итак, выражение для консервативной силы вблизи положения устойчивого равновесия можно записать в векторной форме $\vec{F} = - k_0 \Delta \vec{x}$, а величину потенциальной энергии $W = \frac{1}{2} k_0 \Delta x^2 + \text{const}$, где $k_0 = \left(\frac{d^2W}{dx^2} \right)_{x_0}$. Такая форма записи для консервативной силы вблизи точки равновесия называется квазиупругой силой

Запишем второй закон Ньютона для тела, движущегося под действием квазиупругой силы вблизи точки устойчивого положения равновесия:

$$ma_x = - k_0(x - x_0) = F_x$$

Введём ось X так, чтобы $x_0 = 0$, тогда уравнение движения примет вид $ma_x = - k_0 x$. С учётом зависимости $a_x = \ddot{x}$ это уравнение примет вид $m\ddot{x} = - k_0 x$ или:

$$\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$$

где $\omega_0^2 = \frac{k_0}{m} > 0$. Это линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

Собственная частота математического маятника. Из второго закона Ньютона:

$$ma = -mg \sin \alpha = -\frac{mgx}{l} \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{g}{l}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Собственная частота пружинного маятника. Из второго закона Ньютона:

$$ma = -kx \Rightarrow a = \ddot{x} = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Собственная частота физического маятника:

$$M_z = -mgl \sin \varphi = I \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{mgl}{I} \varphi = 0 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{I}} \Rightarrow \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{I}}$$

12. Энергия и импульс гармонического осциллятора. Фазовая траектория

Энергия и импульс гармонического осциллятора. Пусть задан закон движения осциллятора $x = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$. Так как колебания незатухающие, то они продолжаются бесконечно долго, поэтому средние значения надо искать на бесконечном интервале $(0; +\infty)$

1. Среднее значение проекции импульса для колебательного движения:

$$p_x = mV_x = m\dot{x} = -m\omega A \sin(\omega t + \alpha), \text{ тогда } \langle p_x \rangle = -m\omega A \langle \sin(\omega t + \alpha) \rangle = 0$$

2. Среднее значение кинетической энергии:

$$W_{\text{кин}} = \frac{mV_x^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{m}{2} \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \alpha) \rightarrow \langle W_{\text{кин}} \rangle = \frac{m\omega^2 A^2}{4}$$

3. Среднее значение потенциальной энергии

$$W_{\text{пот}} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega t + \alpha) \rightarrow \langle W_{\text{пот}} \rangle = \frac{kA^2}{4} \Rightarrow \langle W_{\text{пот}} \rangle = \langle W_{\text{кин}} \rangle$$

4. Найдём среднее значение механической энергии осциллятора:

$$\langle W_{\text{мех}} \rangle = \langle W_{\text{пот}} + W_{\text{кин}} \rangle = \langle W_{\text{пот}} \rangle + \langle W_{\text{кин}} \rangle = \frac{kA^2}{2}$$

Фазовой плоскостью называется двумерное пространство, координатами в котором являются координата точки и проекция импульса (соответственно, обобщённая координата и обобщённый импульс)

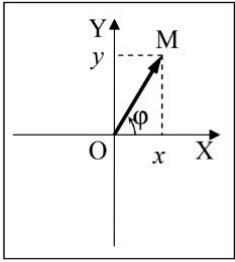
Для пружинного маятника из закона сохранения энергии следует, что **фазовая траектория** точки, совершающей свободные незатухающие колебания – это эллипс:

$$W_{\text{мех}} = \frac{k\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \text{const}$$

В случае если система состоит из N осцилляторов, то фазовое пространство имеет размерность $2N$

Фазовая траектория – след от движения изображающей точки

13. Векторная диаграмма. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот. Сложение гармонических колебаний одинакового направления близких частот. Биения



Рассмотрим радиус-вектор точки M , вращающейся вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω . Угол между радиус-вектором и осью X меняется с течением времени по закону $\varphi = \omega t + \varphi_0$, где φ_0 – его начальное значение. Пусть длина радиус-вектора $|OM| = A$. Координаты точки M :

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0), y = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

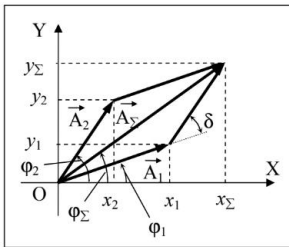
описывают колебания осцилляторов вдоль осей X и Y

Данная форма представления колебаний называется **амплитудной (векторной) диаграммой**

Сложение двух колебаний одного направления. Пусть два осциллятора совершают колебания вдоль оси X с циклическими частотами ω_1 и ω_2

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \alpha_1) \text{ и } x_2 = A_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

Зададим эти колебания на векторной диаграмме с помощью векторов:



1-е колебание задаётся вектором A_1 , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω_1 , угол вращения меняется по закону $\varphi_1 = \omega_1 t + \alpha_1$

2-е колебание задаётся вектором A_2 , который вращается вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω_2 , угол вращения меняется по закону $\varphi_2 = \omega_2 t + \alpha_2$

Тогда результирующему колебанию $x_\Sigma = x_1 + x_2$ сопоставим вектор $\vec{A}_\Sigma = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$ с фазой $\varphi_\Sigma = \omega_\Sigma t + \alpha_\Sigma$

По теореме косинусов $A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\pi - \delta)$

При условии, что $\cos(\pi - \delta) = -\cos(\delta)$:

$$\delta = \varphi_2 - \varphi_1 = (\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1$$

Тогда $A_\Sigma^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos((\omega_2 - \omega_1)t + \alpha_2 - \alpha_1)$

$$\tan \varphi_\Sigma = \frac{y_\Sigma}{x_\Sigma} = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} \Rightarrow \tan \alpha_\Sigma = \frac{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}{A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}$$

1. Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 = \omega_2 = \omega \Rightarrow A_\Sigma^2 = 2A^2 - 2A^2 \cos(\alpha_2 - \alpha_1) = 2A^2(1 - \cos(\alpha_2 - \alpha_1))$

Амплитуда результирующего колебания в этом случае не зависит от времени. Если разность начальных фаз колебаний $\alpha_2 - \alpha_1 = 2\pi n$, то наблюдается усиление колебаний $A_\Sigma = 2A$

Если разность начальных фаз колебаний $\alpha_2 - \alpha_1 = \pi + 2\pi n$, то наблюдается угасание колебаний $A_\Sigma = 0$

Также можно вывести результирующее колебание:

$$A_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right|. \text{ Тогда } x_\Sigma = 2A \left| \cos\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}\right) \right| \cos\left(\omega t + \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} + \theta\right)$$

2. Пусть $A_1 = A_2 = A$ и $\omega_1 \neq \omega_2 \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega \\ \omega_2 = \omega + \Delta\omega \end{cases}$, а для упрощения $\alpha_2 = \alpha_1 = 0$. Аналогично предыдущему:

$$x_\Sigma = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos\left(\omega t + \frac{\Delta\omega}{2}t\right) = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \right| \cos(\omega t + \theta)$$

Периодическое изменение амплитуды и скачкообразное изменение фазы результирующего колебания – явление, которое называется **биением**

14. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот.

Фигуры Лиссажу

Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот. Рассмотрим траекторию точки, совершающей колебания одновременно по двум взаимно перпендикулярным направлениям:

$$x = A_x \sin(\omega_x t), y = A_y \sin(\omega_y t + \varphi)$$

1. Пусть частоты колебаний одинаковые $\omega_x = \omega_y = \omega$

Получим уравнение траектории:

$$\frac{x}{A_x} = \sin(\omega t), \frac{y}{A_y} = \sin(\omega t + \varphi) = \sin(\omega t) \cos \varphi + \cos(\omega t) \sin \varphi$$

$$\frac{y}{A_y} = \frac{x}{A_x} \cos \varphi + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2} \sin \varphi \Rightarrow \left(\frac{y}{A_y} - \frac{x}{A_x} \cos \varphi\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{x}{A_x}\right)^2\right) \sin^2 \varphi$$

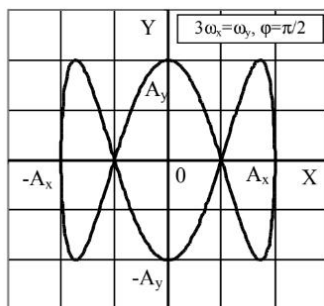
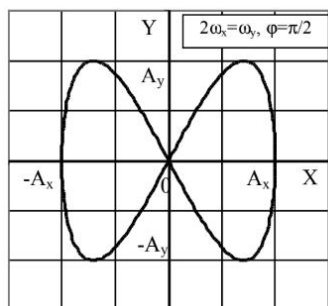
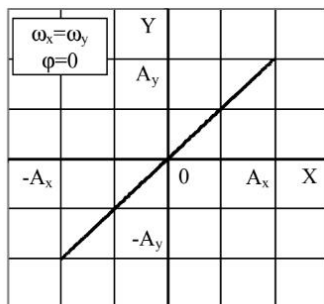
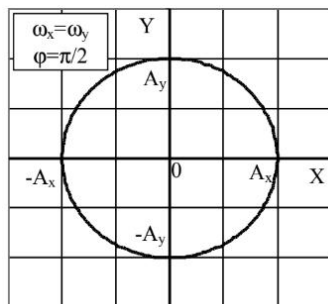
$$\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 - 2 \frac{x}{A_x} \frac{y}{A_y} \cos \varphi + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = \sin^2(\varphi)$$

Это уравнение линии второго порядка на плоскости

Если $\varphi = 0$ то получаем отрезок прямой

Если $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ то получаем эллипс: $\left(\frac{y}{A_y}\right)^2 + \left(\frac{x}{A_x}\right)^2 = 1$

2. Фигуры для некоторых других соотношений частот и разности фаз показаны на рисунках:



Траектория точки, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, при рациональном отношении частот колебаний называется **фигурой Лиссажу**

15. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Частота свободных затухающих колебаний. Коэффициент затухания, время релаксации, декремент и логарифмический декремент затухания. Добротность колебательной системы

Рассмотрим движение тела в вязкой среде под действием квазиупругой силы вблизи положения равновесия (например, движение поршня на невесомой пружине). Будем считать, что сила сопротивления пропорциональна скорости тела:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -r \cdot \vec{V}$$

Уравнение поршня можно записать в виде $ma = -kx - rV$ или $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ - это уравнение называется уравнением свободных затухающих колебаний, где $2\beta = \frac{r}{m}$, $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

Если $r = 0$, то получаем **уравнение свободных незатухающих колебаний** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ с периодом $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Дифференциальное уравнение и его решение. Для затухающих колебаний механическая энергия не остаётся постоянной, а убывает:

$$\frac{dW_{\text{мех}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ m \left(\frac{\dot{x}^2}{2} + \omega_0^2 \frac{x^2}{2} \right) \right\} = m\dot{x}(\ddot{x} + \omega_0^2 x) = m\dot{x}(-2\beta\dot{x}) = -r\dot{x}^2 < 0$$

Будем искать решение уравнения свободных затухающих колебаний в виде $x = e^{\gamma t}$. Подставив в уравнение и, сокращая, получаем характеристическое уравнение:

$$\gamma^2 + 2\beta\gamma + \omega_0^2 = 0$$

Дискриминант этого квадратного уравнения $D = 4\beta^2 - 4\omega_0^2$, значения корней:

$$\gamma_{1,2} = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

Поэтому решение уравнения должно иметь вид:

$$x = C_1 e^{\gamma_1 t} + C_2 e^{\gamma_2 t} = C_1 e^{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$$

Где C_1 и C_2 - постоянные коэффициенты

Воспользуемся формулой Эйлера: $e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$, где $i = \sqrt{-1}$

При решении $\beta^2 - \omega_0^2 > 0$ не описывает колебания

Колебания будут наблюдаться, если $\beta^2 - \omega_0^2 < 0$. Введём обозначение: $\omega^2 = \beta^2 - \omega_0^2$

Тогда $\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = i\omega$ и решение уравнения примет вид:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi)$$

Оно описывает свободные колебания циклической частоты ω , затухающие с течением времени

Циклическая частота затухающих колебаний $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$, **частота** $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}{2\pi}$

Число полных колебаний, совершаемое системой за это время $N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$

Временем затухания (временем релаксации) называется время τ , за которое амплитуда убывает в e раз

Коэффициент затухания $\beta = \frac{r}{2m}$ - величина, которой определяется быстрота (скорость) убывания амплитуды

Декремент затухания – отношение амплитуд колебаний спустя период:

$$\Delta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}$$

Логарифмический декремент затухания $\delta = \ln \Delta = \beta T \Rightarrow N_e = \frac{1}{\delta}$

Величина $Q = \pi N_e = \frac{\pi}{\delta}$ называется **добротностью** колебательной системы

16. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение. Установившиеся вынужденные колебания.
Механический резонанс. Резонансная частота

Рассмотрим движение тела в вязкой среде вблизи положения равновесия под действием квазиупругой силы и некоторой периодической силы:

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Второй закон Ньютона $ma = -kx - rV + F(t)$ перепишем в виде:

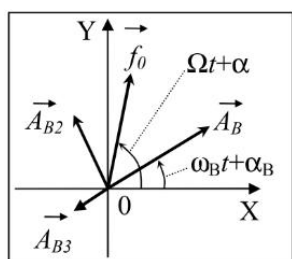
$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha), \text{ где } 2\beta = \frac{r}{m}, \omega_0^2 = \frac{k}{m}, f_0 = \frac{F_0}{m}$$

Это уравнение называется **уравнением вынужденных колебаний**. Решением этого обыкновенного дифференциального уравнения является сумма решений однородного и частного решения неоднородного уравнений:

1. Однородное уравнение является уравнением свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

2. Частное решение неоднородного уравнения:



$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$$

Его будем искать в виде $x_B = A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$. Изобразим это уравнение на амплитудно-векторной диаграмме, на которой величине $\omega_0^2 x_B = \omega_0^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B)$ соответствует вектор $\vec{A}_{B1}$, такой что:

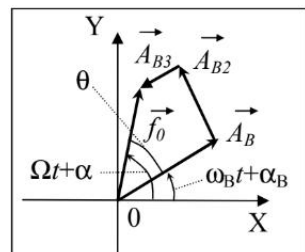
$$|\vec{A}_{B1}| = \omega_0^2 A_B$$

Так как $\dot{x}_B = -\omega_B A_B \sin(\omega_B t + \alpha_B) = \omega_B A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \frac{\pi}{2})$, то величине $2\beta\dot{x}_B = 2\beta\omega_B A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \frac{\pi}{2})$ соответствует вектор $\vec{A}_{B2}$, повернутый относительно вектора $\vec{A}_{B1}$ на угол $\frac{\pi}{2}$, $|\vec{A}_{B2}| = 2\beta\omega_B A_B$

Величине $\ddot{x}_B = -\omega_B^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B) = \omega_B^2 A_B \cos(\omega_B t + \alpha_B + \pi)$ соответствует вектор $\vec{A}_{B3}$, повернутый на угол π относительно вектора $\vec{A}_{B1}$ и $|\vec{A}_{B3}| = \omega_B^2 A_B$

В правой части уравнения величине $f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$ соответствует вектор $\vec{f}_0$

Уравнению $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t + \alpha)$ будет соответствовать векторная сумма $\vec{A}_{B1} + \vec{A}_{B2} + \vec{A}_{B3} = \vec{f}_0$



Так как длины векторов не меняются, то это равенство возможно только для случая $\omega_B = \Omega$. Таким образом, вынужденные колебания происходят с частотой вынуждающей силы.

При этом должно выполняться равенство $f_0^2 = (A_{B1} - A_{B3})^2 + A_{B2}^2$, поэтому получаем:

$$f_0^2 = (\omega_0^2 A_B - \Omega^2 A_B)^2 + (2\beta\Omega A_B)^2$$

Откуда находим амплитуду вынужденных колебаний:

$$A_B = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}$$

Обозначим $\theta = \alpha - \alpha_B$ - разность фаз вынуждающей силы и вынужденных колебаний

Из диаграммы следует, что $\tan \theta = \frac{A_{B2}}{A_{B1}-A_{B3}}$, т.е. $\tan \theta = \frac{2\beta\omega_B A_B}{\omega_0^2 A_B - \omega_B^2 A_B} = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$

Таким образом, при $\omega_0 > \Omega$ получаем, что $\theta > 0$ – вынужденные колебания отстают по фазе от вынуждающей силы, а при $\omega_0 < \Omega$ – вынужденные колебания опережают по фазе вынуждающую силу

Под действием периодической силы тело совершает два вида колебаний – свободные затухающие с собственной частотой ω , и вынужденные – с частотой вынуждающей силы Ω . Затухающие колебания с течением времени прекратятся и останутся только вынужденные колебания – **их называют установившимися**

Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды установившихся колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной резонансной частоте системы

Найдём, при какой частоте вынуждающей силы амплитуда вынужденных колебаний будет иметь максимальное значение. Для этого найдем экстремум амплитуды:

$$\frac{\partial A_B}{\partial \Omega} = 0 = -\frac{1}{2} \frac{f_0(2(-2\Omega)(\omega_0^2 - \Omega^2) + 8\beta^2\Omega)}{((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2)^{3/2}} = \frac{f_0\Omega(\omega_0^2 - \Omega^2 - 2\beta^2)}{((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2)^{3/2}}$$

Первое решение $\Omega = 0$ соответствует постоянной сдвигающей силе и отсутствию вынужденных колебаний

Второе (ограниченное) решение $\Omega_{REZ} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ называется **резонансной частотой системы**. Отсюда вытекает условие возникновения резонанса $\beta < \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$